Prova Prática de Nivelamento SAEP: Gestão de Clientes e Grupos de Atendimento

Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas Web SSR
Contexto Operacional: Clínica Pediátrica Infantil "Pequenos Passos"
Duração da Prova: 2 Horas (120 minutos)
Modalidade: Individual | Ambiente Offline

Grupo 1

Integrantes:

Marcos Quiozini
Alexandre Riquelme
Leide Francisca
Giovanna Pires
Pablo Neres

1. Contextualização da Situação-Problema

A Clínica Pediátrica Infantil **"Pequenos Passos"** está modernizando a gestão de seus atendimentos. Como etapa preparatória para o sistema completo de agendamentos médicos, a equipe de TI solicitou o desenvolvimento de um **Módulo de Nivelamento e Gestão de Clientes**.

Neste módulo, o sistema deve permitir o cadastro dos **Responsáveis pelas Crianças (Clientes)** e a sua classificação em **Grupos de Atendimento / Categorias** (por exemplo: *"Convênio Bronze"*, *"Particular Especial"*, *"Programa Neonatal"*, *"Atendimento Social"*).

Para garantir o máximo desempenho e agilidade na entrega durante a avaliação prática, o projeto deve ser desenvolvido no padrão **Server-Side Rendering (SSR)** utilizando **Node.js**, **Express**, **EJS**, **PostgreSQL** e **ES6 Modules**. A autenticação de acesso deve ser realizada com sessões de servidor (`express-session`) e criptografia de senhas/CPFs com `bcrypt`.

2. Requisitos e Regras de Negócio do Sistema

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 — Autenticação de Usuário:** O sistema deve permitir o login do usuário operador utilizando CPF e Senha.
- **RF02 — Gestão de Grupos de Clientes (CRUD 1):** O sistema deve permitir cadastrar, listar, editar e excluir grupos de atendimento (Ex: ID, Nome do Grupo, Descrição).
- **RF03 — Gestão de Clientes (CRUD 2 Relacional):** O sistema deve permitir cadastrar, listar, editar e excluir clientes/responsáveis (ID, Nome Completo, CPF, E-mail, Telefone, Grupo_ID FK).
- **RF04 — Associação de Grupo no Cadastro:** Ao cadastrar ou editar um cliente, o usuário deve selecionar o grupo de atendimento a partir de um menu suspenso (`<select>`) alimentado dinamicamente pela tabela de grupos.
- **RF05 — Busca Filtrada:** A listagem de clientes deve permitir a busca parcial por nome do responsável utilizando campo de pequisa e *Query String* (`?busca=termo`).

2.2 Requisitos Não-Funcionais e de Infraestrutura (RNF)

- **RNF01 — Arquitetura SSR:** O sistema deve ser desenvolvido exclusivamente em Server-Side Rendering (Express + EJS), sem a utilização de chamadas assíncronas `fetch()`, APIs REST separadas ou manipulação de DOM no cliente.
- **RNF02 — Padrão ES6 Modules:** Todo o código JavaScript do Node.js deve utilizar `import` e `export` (`"type": "module"` no `package.json`).
- **RNF03 — Segurança e Hash:** As senhas e dados de acesso devem ser protegidos no banco de dados utilizando hash unidirecional com a biblioteca `bcrypt`.
- **RNF04 — Controle de Sessão:** O estado de login deve ser mantido por cookies de sessão gerenciados via `express-session`, protegendo todas as rotas de cadastro contra acessos não autorizados.

Anexo 1 — Tabela de Requisitos (Para Preenchimento do Estudante)

O estudante deve preencher a tabela abaixo identificando os requisitos do sistema com base na situação-problema apresentada:

Código Requisito	**Tipo (Funcional / Não-Funcional)**	**Descrição do Requisito**	**Regra de Negócio Associada**
RF01	Funcional	Autenticação de Usuário por CPF e Senha	Acesso restrito via sessão
RF02	Funcional	CRUD Completo de Grupos de Clientes	Tabela pai (grupos_clientes)
RF03	Funcional	CRUD Completo de Clientes/Responsáveis	Tabela filho com FK (grupo_id)
RF04	Funcional	Seleção dinâmica de Grupo via <select>	Associação via Chave Estrangeira
RF05	Funcional	Filtro de busca por nome de cliente	Consulta SQL com ILIKE e Query String
RNF01	Não-Funcional	Arquitetura Server-Side Rendering (EJS)	Isenção de fetch() e código client-side

Código Requisito	Tipo (Funcional / Não-Funcional)	Descrição do Requisito	Regra de Negócio Associada
RNF02	Não-Funcional	Padronização com ES6 Modules	Uso de import/export e "type": "module"
RNF03	Não-Funcional	Criptografia de Senhas com bcrypt	Hash de 10 rounds no PostgreSQL

2. Lista de Requisitos de Infraestrutura

Categoria	Tecnologia / Software	Justificativa de Uso no Projeto Selecionado
Linguagem de Programação	*Node.Js*	*Linguagem exigida pelo padrão da prova. O Node.js permite executar JavaScript no servidor, com suporte nativo a ES6 Modules (import/export) e ao ecossistema npm, sendo ideal para aplicações SSR com Express e EJS.*
Framework Web / Engine	*Express + EJS (SSR)*	*O Express é o framework minimalista mais utilizado em Node.js para criar rotas, middlewares e servidores HTTP. O EJS é a engine de templates que permite renderizar HTML no servidor (Server-Side Rendering), atendendo obrigatoriamente o RNF01 (proibição de fetch(), APIs REST separadas e manipulação de DOM no cliente).*
Gerenciador de Banco de Dados (SGBD)	*PostgreSQL*	*SGBD relacional robusto e gratuito, com suporte nativo a chaves primárias, chaves estrangeiras (FOREIGN KEY), integridade referencial (ON DELETE RESTRICT), busca parcial com ILIKE e tipos de dados adequados. Atende perfeitamente os requisitos de modelagem 1:N e o filtro de busca (RF05).*
Biblioteca de Criptografia	*bcrypt*	*Biblioteca padrão da indústria para hash unidirecional de senhas. Utiliza 10 rounds de salt, tornando inviável a recuperação da senha original mesmo em caso de vazamento do banco.*

		Atende diretamente o RNF03 e permite a validação segura com bcrypt.compare() no login (RF01).
Gerenciador de Sessões Web	*express-session*	*Middleware oficial do Express para gerenciar sessões de usuário via cookies. Mantém o estado de login no servidor, permitindo proteger todas as rotas de cadastro/edição/exclusão contra acessos não autorizados, conforme exigido pelo RNF04.*

5. Anexo 2 — Lista de Verificação por Atividades (Critérios do Avaliador SAEP)

O avaliador utilizará os seguintes critérios técnicos para pontuar o desempenho do candidato:

1. **[10 pts] Documentação e Modelagem:** Preenchimento correto dos Requisitos no Anexo 1 e elaboração do DER com cardinalidade (1:N).
2. **[15 pts] Banco de Dados (DDL/DML):** Script SQL cria tabelas com tipos adequados, PKs, FK com `ON DELETE RESTRICT` ou `CASCADE` e registro inicial com hash.
3. **[15 pts] Autenticação e Criptografia:** Validação correta de senha digitada com `bcrypt.compare()` e gravação de usuário na sessão.
4. **[15 pts] Proteção de Rotas:** Middleware intercepta acessos sem sessão e redireciona para `/login`.
5. **[15 pts] CRUD de Grupos (Tabela 1):** Inclusão, listagem, edição e exclusão de grupos funcionando sem erros.
6. **[20 pts] CRUD Relacional de Clientes (Tabela 2):** Inclusão com `<select>` de grupos, exibição do nome do grupo na tabela via `LEFT JOIN`, edição e deleção.
7. **[10 pts] Filtro de Pesquisa e Usabilidade:** Busca por `ILIKE` funcionando e navegação intuitiva em EJS.